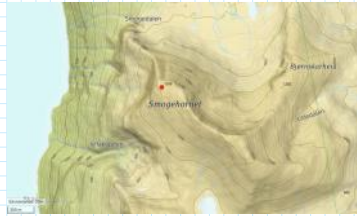


Iterative metoder uten deriverte

Introduksjon til numeriske metoder for å løse optimeringsproblemer uten bibetingelser

Øversikt

- 1) Iterative metoder
- 2) Iterative metoder uten deriverte
- 3) Eksempler på metoder



1) Iterative metoder for optimering

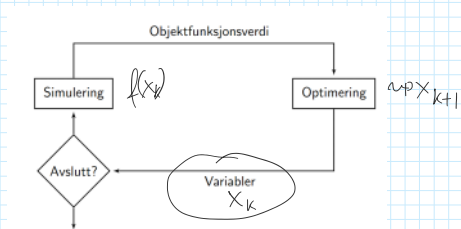
Før: enkelte problemer løses per hånd

(praksis: - sjelden bare 2 variabler)

- grafen til f er "ukjent"

- "dyrt" å beregne funksjonsverdien

- vi forventer ikke nøyaktige løsninger, men er fornøyd med en tilnærmet min verdi



Algoritmer for opt.
har ofte bare lokal kunnskap:
 $f(x)$

Finnes tilnærmede løsninger:

- bruker lokale kunnskaper for å generere en ny posisjon

$$x_{k+1} = g(x_k) \quad (\text{eller } x_{k+1} = g(x_k, \dots, x_0))$$

- ofte implementert slik at tilnærmingen blir bedre i hvert steg

- ses å konvergere, hvis følgen av tilnærminger går mot en "tilstrekkelig god" løsning

2) Iterative metoder som ikke bruker deriverte

Generelt sett: kan vi beregne ∇f på en pålitelig måte, bruker vi den

MEK: metoder uten deriverte brukes gjerne når

- ∇f eksisterer ikke

- ∇f kan ikke beregnes - eller bare med stor feil

f.eks: f er stokastisk (2 evalueringer av f gir 2

eller f inneholder mye "støy" og har mange lokale minima

↳ Allsidige: fungerer f.eks når f ikke er kontinuerlig eller

↳ Mange sanne metoder. Vi ser på noen eksempler for å se på grunnleggende prinsipper.

③ Eksempler

1. Gittersøk
 2. Tilfeldig søk
 3. Tilfeldig vandring
 4. Kompass søk
- } OBS: 'random search'

1. Gittersøk

Som å tegne en grov skisse av grafen:

- lager et gitter og beregner $f(x)$ i alle punkter på gitteret
- tar minst 4-verdi (funksjonsverdi) på gitteret som min.verdi

Er vi ikke fornøyd med løsningen, tar vi et finere gitter og starter på nytt

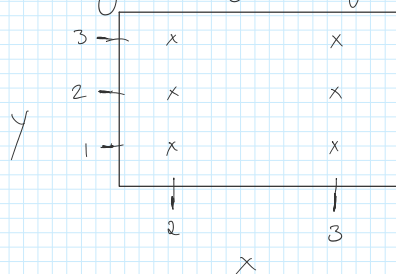
Eksempel: $\min h(x,y) = (x^2 + y + 11)^2 + (x + y^2 - 7)^2$ Himmelblau

1. Lag et sett for hvert av variablene

$$x \in \{2, 3\}$$

$$y \in \{1, 2, 3\}$$

2. Lag et gitter fra settene



$2 \cdot 3 = 6$ punkter å analysere

3. Evaluere funksjonen i alle punkter på gitteret

$x \backslash y$	1	2	3
1	52	26	32
3	10	0	26

f.eks. $f(2,1)$

$$= (2^2 + 1 + 11)^2 + (2 + 1^2 - 7)^2$$

$$= 52$$

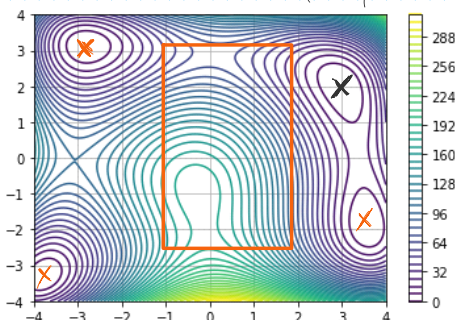
$\hookrightarrow$ tilnærmet løsning: $f(3,2) = 0$.

Vi fant faktisk et globalt min.punkt, fordi $f(x,y) \geq 0$.

MEN: kunne også ha gått "galt".

- finner bare løsninger på gitteret
- løsningene må være i valgt område

Nivåkurver til $f(x,y)$

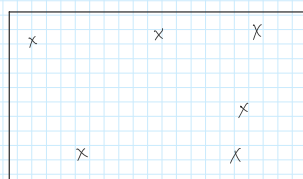


Gittersøk

- Lett å implementere
- fungerer også for $x \in \mathbb{Z}^n$ eller $x \in \{0,1\}^n$
- MEN: mange f -verdier som beregne $\leadsto$ ikke effektivt
spesielt når vi har mange variabler / mange verdier på variablene
- Vanskelig å velge gitter: fine gitter er dyre, mens grove gitter kan muligens gi veldig unøyaktige tilnærminger
- som her: ikke iterativ

2. Tilfeldig søk

- For $\min_{x \in D} f(x)$ når D kan være alt mulig
- Trekker k tilfeldige punkter fra D
- Tar minste f -verdien av de k punktene som løsning



Variablene trekkes uavhengige fra
uniform fordeling
 $\hookrightarrow$ Stokastisk metode

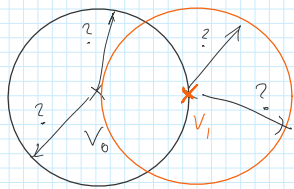
- $\hookrightarrow$ Sies å være mer effektiv enn manuelt styrt gittersøk
når man har mange variabler
- $\hookrightarrow$ f.eks. når man skal finne "gode verdier" for parameter
som er gitt i algoritmer (no hyper-parameter)

3. Tilfeldig Vandrings (Random search eller random walk)

- $\sim$ Stokastisk metode
- Iterativ: Tar utgangspunkt i et startpunkt og prøver å bevege oss i god retning fra dette punktet.
- Velger på forhånd:
 - et startpunkt $\vec{v}_0$
 - en steglengde α
 - maks antall retninger å søke i: $n_{\max}$

Valg av disse
har gjerne å si
for hvilken lsg vi
får og hvor
fort

- fra $\vec{v}_0$, velg en tilfeldig retning $\Delta \vec{v}$ å søke i
- får da et nytt punkt $\vec{v}_1 = \vec{v}_0 + \alpha \Delta \vec{v}$



gjentas
til STOP
kriterium
oppfylt

- hvis vi finner en bedre løsning, dvs $f(\vec{x}_1) < f(\vec{x}_0)$,
så bruker vi $\vec{v}_1$ som ny posisjon
- ellers prøver vi en ny retning (dette gjør vi maksimalt n -max ganger)

STOP når vi har funnet en tilstrekkelig god løsning eller har beregnet et maks antall f -verdier (→ sikrer STOP)

"tilstrekkelig god": $\|f(\vec{v}_{ny}) - f(\vec{v}_{gammel})\| < TOL$

Her: finner ikke $f(\vec{v}_{ny}) < f(\vec{v}_{gammel})$ innen n -max retninger

OBS: må velge α , n -max slik at vi ikke stopper for tidlig.

4. Kompass Søk

- Deterministisk metode
- Som tilfeldig vandring, men testes ikke tilfeldige retninger, men kompassretninger

Nord	$(x, y + \alpha)$
Sør	$(x, y - \alpha)$
Øst	$(x + \alpha, y)$
Vest	$(x - \alpha, y)$

Tilsvarende i høyere dimensjoner

- Søker også på gitter - men ikke i alle punkter, men effektivt
- Finner vi ikke et bedre punkt innen noen av de retningene, halverer vi steglengden $\alpha \leftarrow \frac{\alpha}{2}$
- Kommer med garantier for konvergens

